

Cos'è e come funziona la Mailbox?

La **mailbox** è un metodo di indirizzamento **indiretto** in cui i messaggi vengono depositati in un contenitore intermedio. Il destinatario preleva il messaggio dalla mailbox quando desidera, seguendo solitamente una gestione della coda di tipo **FIFO**.

Cos'è PCB e come è fatto?

Il **PCB** (Process Control Block) è la struttura dati usata dal sistema operativo per tenere traccia e gestire ogni processo. Contiene informazioni cruciali come lo **stato del processo**, il **Program Counter**, i registri della CPU e i dati sulla memoria.

Cosa succede quando un processo passa in waiting?

Quando un processo passa in **waiting**, viene sospeso temporaneamente in attesa di un evento esterno, come un'operazione di **I/O**. Il suo stato corrente viene salvato nel **PCB** per consentire al sistema di riprendere l'esecuzione dal punto esatto dell'interruzione.

Quali sono le politiche di gestione del disco?

Le politiche principali includono **FIFO**, **SSTF** (che serve la richiesta più vicina) e **SCAN**, noto come algoritmo dell'ascensore. Esistono anche varianti più avanzate come **C-SCAN**, per garantire tempi equi, oltre a **N-Step-SCAN** e **FSCAN**.

Come si realizza la mutua esclusione tramite hardware (atomic)?

Si realizza attraverso **istruzioni atomiche** speciali del processore, come *compare_and_swap* o *test-and-set*, che non possono essere interrotte. Queste istruzioni garantiscono che un solo processo alla volta possa accedere a una **sezione critica**, prevenendo conflitti.

Come funziona la paginazione dinamica?

La **paginazione dinamica** (o a richiesta) carica le pagine di un programma in RAM solo quando vengono effettivamente richieste. Se il processo tenta di accedere a una pagina non presente, si genera un **page fault** e il sistema la preleva dal disco.

Cos'è l'assegnazione ordinata?

L'**assegnazione ordinata** è una strategia di prevenzione del **deadlock** che impone la richiesta di risorse secondo una gerarchia prestabilita. Questa tecnica serve a eliminare la condizione di **attesa circolare**, impedendo che i processi si blocchino a vicenda per sempre.

Come funzionano le partizioni variabili?

Le **partizioni variabili** vengono create dinamicamente al momento del caricamento di un programma, adattandosi alla sua dimensione specifica. Il sistema le gestisce usando algoritmi di allocazione come **Best-Fit**, **First-Fit** o **Next-Fit** per ottimizzare lo spazio libero.

Come funziona la traduzione degli indirizzi?

La **MMU** traduce l'**indirizzo logico** generato dal programma in un **indirizzo fisico** reale all'interno della memoria RAM. Nella paginazione, si usa una **tabella delle pagine** per mappare il numero della pagina nel corrispondente frame fisico.

Cosa si intende per memoria virtuale?

La **memoria virtuale** è una tecnica che permette di eseguire programmi molto più grandi della capacità fisica della **RAM**. Funziona simulando uno spazio di memoria esteso che combina la memoria principale con quella di massa, come il **disco**.

Quali sono le politiche di scheduling?

Le politiche si dividono in **non preemptive**, se il processo non viene interrotto, e **preemptive**, se il sistema può sospenderlo. Algoritmi comuni sono il **Round Robin** (a turni fissi), **FCFS**, **Shortest Process Next** e la schedulazione a **priorità**.

Cos'è il pre rilascio del processore?

Il **pre rilascio** (preemption) è la capacità del sistema operativo di interrompere un processo per assegnare la CPU a un altro. Questo avviene solitamente per dare precedenza a processi più urgenti o per garantire l'equità nel tempo di esecuzione (**time-sharing**).